

気象情報を「社会を動かす判断」に変える



株式会社オープンソシオ

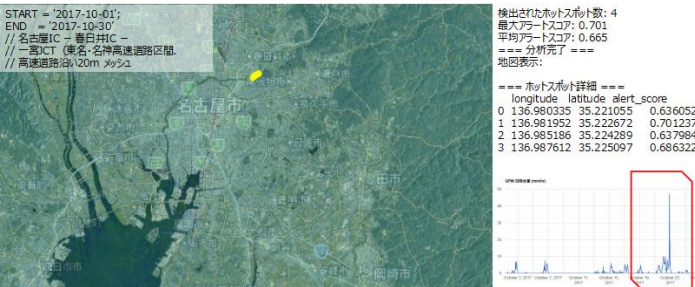
気象庁の観測・予測情報を社会で活用し、具体的な行動に結びつけ、その成果を数値で示すことが必要。
そのための量子コンピューターも相互活用した連携基盤ネットワークを構築する。

気象の場合

集中豪雨・台風など、高度な予測情報が「出ているが、**社会全体での協調行動に直結していない**」
情報はあっても、それに準拠した社会全体での協調判断・行動ができない。
予測 → 判断 → 行動をつなぐ社会協調させる実装が必要で、その結果を定量的に示す。

実施根拠

1. 情報共有の壁：企業間の不信・制約により、
災害時であっても、共同対応が困難



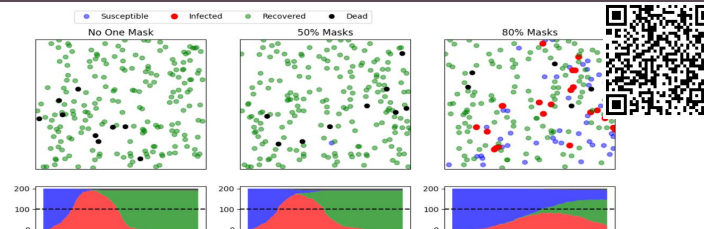
2. 予測1件あたり社会的便益：提供可能
情報→判断→行動到達率 **定量管理可能**

災害特性	局地集中型	広域・長時間型	本提案（モデル）
気象情報の扱い	注意喚起中心	事前共有あり	行動トリガー
物流行動	各社個別	部分協調	企業横断協調
社会影響	局地的混乱	広域混乱	抑制
警戒情報後の行動変化率	低	中	60～80%
到達前事前調整率	低	一部	70%以上
予測リードタイム活用	部分的	改善	最大活用
SA/PA滞留時間	長時間	発生	▲30～50%
下道流入トラフィック	急増	増加	▲20～40%
物流停止時間	局地長期	広域長期	▲40～60%
重要物資遅延	一部	顕在化	最小化
初動72h物流機能	不安定	低下	維持
復旧初動判断	遅延	遅延	即時（分～）

1. 共通モデル

SIRモデル：人から人へ直接伝搬する感染症
の流行動態を捉えた、基本的な数理モデル。

「気象情報 → 行動 → 社会影響」の状態遷
移モデルとして数理的に転用。



2. 基本思想

社会資本 = 高速道路を被災状況に応じ

“インフラ能力最大化する”ことが可能

「降水量 10mmで利用率低下」や「20mmで
機能消失」を予測・運用モデルに組み込み、各
物流会社に最適な輸送ルート算出・提供。



3. 分野別モデル件定義

実績：混乱物流が時間とともに拡大
対応は事後的、回復が追いつかない→
情報はあったが、行動に変わっていない
情報活用：混乱早期に抑制、調整済物流
災害前から積み上げ
→ **被害を減らすではなく、発生させない**

